Laboratorio Mecánica y ondas para Biociencias

Sesión 5: Práctica 2 – Conservación de la Energía

Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

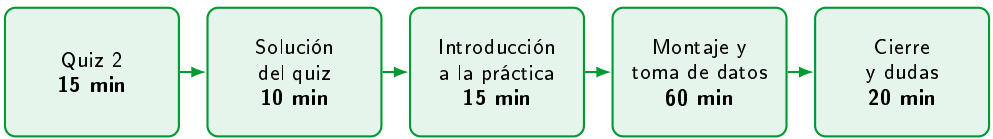
Auxiliar Docente | M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

29 de septiembre de 2026





Agenda de la Sesión



- Duración total: **2 horas** (Martes 11:00–13:00, Laboratorio 104, Ed. 404).
- Entregable: **Bitácora 2** (grupal, en PDF por Classroom).

Solución del Quiz 2

Conservación de la energía

Pregunta 1: energía potencial y cinética

Energía potencial gravitacional

$$U = m\,g\,h$$

Energía cinética

$$K = \tfrac{1}{2}\,m\,v^2$$

¿Cuándo se conserva la energía mecánica?

Cuando **no actúan fuerzas disipativas**: sin fricción, sin resistencia del aire, sin choques inelásticos.

En ese caso, toda la energía que pierde un cuerpo en forma de U la gana en forma de K, y viceversa.

Pregunta 2a: rapidez en la cuchilla

La esfera parte del reposo y desciende una altura h hasta la cuchilla. No hay fricción apreciable en el hilo, así que la energía se conserva:

Energía en el punto de partida (reposo, $v = 0$):

$$E_i = U = m\,g\,h$$

Energía justo antes de la cuchilla (ya bajó toda la altura h):

$$E_f = K = \tfrac{1}{2}\,m\,v_0^2$$

Igualando ($E_i = E_f$):

$$m\,g\,h = \tfrac{1}{2}\,m\,v_0^2$$

$$v_0 = \sqrt{2\,g\,h}$$

Pregunta 2b: ¿depende de la masa?

En la ecuación de conservación, la masa aparece en **ambos lados**:

$$\cancel{m}\, g\, h = \tfrac{1}{2}\cancel{m}\, v_0^2$$

Se cancela, y por eso $v_0 = \sqrt{2gh}$ no contiene m.

Respuesta

No. Una esfera pesada y una liviana, soltadas desde la misma altura h, llegan con la **misma** rapidez.

Es el mismo resultado que en caída libre: todos los cuerpos caen igual, sin importar su masa.

Por eso, en el experimento, **no es necesario controlar la masa** de la esfera con cuidado.

Pregunta 2c: cálculo numérico

Dato: $x^2 = 4\,h\,H$, con $h = 20$ cm y $H = 45$ cm.

Paso 1. Sustituimos:

$$x^2 = 4 \times 20 \times 45$$

Paso 2. Multiplicamos:

$$x^2 = 3600 \text{ cm}^2$$

Paso 3. Sacamos raíz cuadrada:

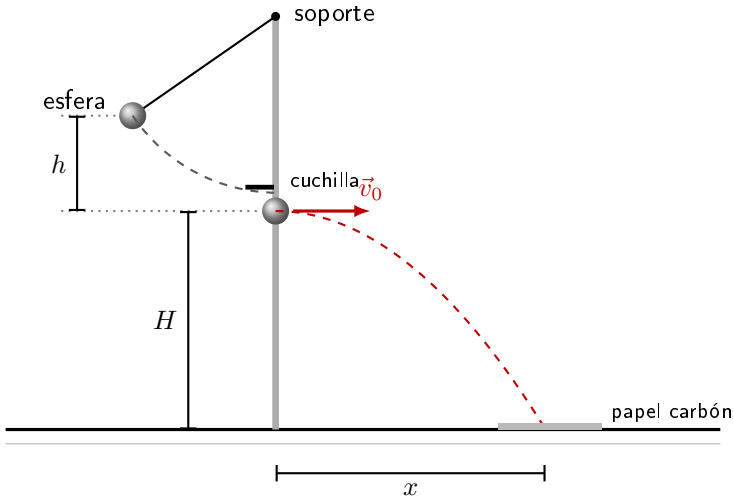
$$x = \sqrt{3600}$$

$$x = 60 \text{ cm}$$

Práctica 2

De energía potencial a energía cinética

El montaje



Un detalle importante: ¿dónde se mide x?

El papel carbón deja una **mancha**, no un punto. La esfera toca, rueda un poco y se detiene.

Regla

Midan al **centro** de la mancha, no a un borde.

La ecuación $x^2 = 4hH$ describe la trayectoria del **centro** de la esfera, así que hay que estimar dónde cayó ese centro.

La incertidumbre de x no es solo la resolución de la regla: es también el **ancho de la mancha**.

$$\Delta x \approx \tfrac{1}{2}\,(\text{ancho de la mancha})$$

El otro extremo: x se mide desde el punto del piso justo debajo del **centro** de la esfera en el momento del corte.

Por qué graficamos X y Y, y no h y x

Combinando $v_0 = \sqrt{2gh}$ con la caída de la esfera desde H se llega a

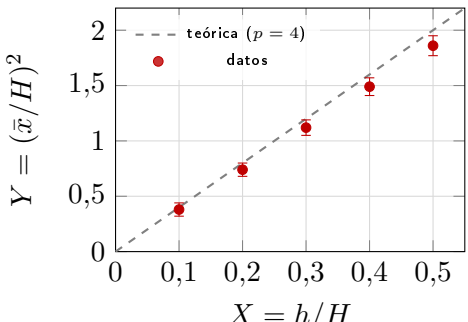
$$x^2 = 4\,h\,H$$

Definiendo

$$X = \frac{h}{H} \qquad Y = \left(\frac{\bar{x}}{H}\right)^2$$

se obtiene una **recta por el origen**:

$$Y = 4\,X$$



(datos ilustrativos)

Ventaja: de una recta se lee la pendiente; de una curva, no.

Procedimiento

1. Ubiquen la cuchilla horizontal, justo arriba de la esfera en el punto más bajo.
2. Midan H y **manténganla constante** todo el experimento.
3. Marquen en el piso el punto justo debajo de la cuchilla (con plomada): desde ahí se mide x.
4. Hagan un lanzamiento de prueba y coloquen ahí el papel carbón.
5. Suelten la esfera **desde el reposo**, sin empujarla, desde una altura h_1.
6. Midan $h = h_1 - h_2$ y la distancia x (al centro de la mancha).
7. Repitan **3 veces** para la misma altura.
8. Repitan todo para **6 alturas** diferentes.

Un impulso al soltar la esfera agrega energía cinética que la fórmula no contempla: **suéltenla, no la empujen**.

Entregable: Bitácora 2

Debe incluir:

- Esquema del montaje, rotulado.
- Tabla de h, x_1, x_2, x_3, $\bar{x}$ y $\Delta\bar{x}$ para las 4 alturas.
- Tabla de X, ΔX, Y, ΔY.
- Gráfica Y vs. X con barras de error y la recta ajustada.
- Pendiente m y discrepancia respecto a $m_{\text{teo}} = 4$.

Entrega

- Un solo **PDF** por grupo.
- Por Google Classroom.
- Nombre: `Bitacora2_GrupoN.pdf`

Revisen *La Bitácora de Laboratorio* en Classroom antes de escribirla.

¿Preguntas o Comentarios?

Manos a la obra.

mperdomog@unal.edu.co

Laboratorio 104 – Edificio 404